

Apunts Química

Gerard Cosp Lores

October 8, 2026

Índex

1	Introducció als Elements	2
1.1	Funció d'ona dels electrons atòmics	2
1.2	Apantallament Electrònic	4
1.3	Diagrama d'Aufbau	4
2	Propietats Periòdiques	5
2.1	Propietats Metàliques	6
2.2	Radi i Volum atòmic	6
2.2.1	Radis d'especies Ionitzades	7
2.3	Energia d'Ionització	7
2.3.1	Excepcions de l'Energia d'Ionització	7
2.4	Afinitat Electrònica	8
2.5	Electronegativitat (Escala de Mulliken)	8
2.6	Representació de les Propietats Periòdiques	9
3	Els Enllaços Covalents	9

1 Introducció als Elements

En química podem dir que tenim **3 estats de la matèria**, aquests varien amb la temperatura i per tant amb l'energia cinètica que tenen.

- **Gasos**, $\vec{F}_{intermoleculars} < E_c$
- **Líquids**, $\vec{F}_{intermoleculars} = E_c$
- **Sòlids**, $\vec{F}_{intermoleculars} > E_c$

Definim un element químic



- A = Nombre de protons + Neutrons (*màssic*)
- Z = Nombre de protons (*atòmic*)
- X = Càrrega ($p - e$)

Quan A canvia anomenem al compost un **isòtop** i és degut a la diferència de neutrons. Per exemple l'hidrogen té 3 isòtops;

Proti; 1_1H Deuteri; 2_1H Triti; 3_1H

Per calcular les masses dels àtoms ho fem experimentalment. Internacionalment s'ha fixat que una **amu** és una dotzena part del que pesa l'àtom de Carboni 12. Però si ho fem experimentalment surt diferent, perquè? Doncs degut al **defecte de massa d'Einstein** que ens diu que al perdre massa es genera una energia proporcional al quadrat de la velocitat de la llum;

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

Teòricament la massa d'un àtom és la **mitjana ponderada** de tots els seus isòtops en funció de l'abundància.

1.1 Funció d'ona dels electrons atòmics

Si volem descriure un electró d'un àtom, fem servir l'equació d'Shrödinger de manera $\Psi(x, y, z)$ però d'aquesta manera és super tediós trobar un electró, per això fem servir les **cordenades polars** de manera que la nostra funció queda $\Psi(r, \theta, \varphi)$, on;

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

Amb aixó podem obtenir unes funcions que depenen o de la distància r o dels angles de manera $R(r)Y(\theta, \varphi)$ on R depèn dels nombres quàntics n i l , i Y depèn de, on R s'anomena funció radial i ens diu la probabilitat de la distància respecte el nucli i Y és l'angular que ens indica l'orientació dels electrons.

L'equació d'Shrödinger té infinites solucions (*comprovat matemàticament*) per arribar a una solució finita li afegim uns paràmetres que anomenem **nombres quàntics**.

- **n**, nombre primer: Aquest indica la distància entre l'electró i el nucli
- **l**, moment angular orbital: Aquest indica la forma del orbital ($0 \rightarrow n-1$) i $\{0 (s), 1 (p), 2 (d), 3 (f) \dots\}$
- **m**, nombre magnètic: Aquest indica l'orientació del orbital ($-l \rightarrow l$)
- **s**, spin: Indica com gira l'electró ($\pm \frac{1}{2}$).

De moment per simplificar la nostra vida, estudiarem els electrons als àtoms hidrogenoides. Anomenem **especie hidrogenoide** a tots aquells àtoms que tenen i e^- ($H, He^+, Li^{2+}, Be^{3+}$). Com que l'única força elèctrica que existeix no té més interaccions podem definir l'energia en funció del orbital de manera;

$$E = \frac{-R_H}{n^2} \quad (R_H = 2,178 \cdot 10^{-18} J = 13,6 eV)$$

I aquesta energia va en negatiu sempre ja que és una força d'atracció.

Com he dit abans l'orbital del àtom es descriu per una funció $R(r)Y(\theta, \varphi)$, $R^2(r)$ ens determina un núvol de probabilitat on es troba l'electró, com que a la taula de funcions de R ens ensenya que $R(r)$ sempre té la forma $R(r) = Ae^{-kr}$ on $k, A \in \mathbb{R}$ el punt màxim és a 0 que és al nucli. Per solucionar aquest problema li multipliquem pel terme radial ($2\pi r / 4\pi r^2$) per portar $R(0)$ a un valor més petit i així donar una corba on l'integral d'aquesta és la probabilitat de trobar l'electró;

La línia blava indica el màxim de probabilitat i la tronja la meitat. Veiem que com anem afegint més orbitals n ($1_s, 2_s, 3_s$) la gràfica té **nòdes radials** que indiquen la **separació entre capes** (el nombre de nòdes és $n - l - 1$) de diversos orbitals. El $3s$ per tenir com veiem àtoms a dins del $1s$ ja que té una petita àrea però és tan petita que és molt improbable (**ja que hi haurà més repulsió electrònica**). Si parlem de $Y(\theta, \varphi)$ tenim els **nòdes angulars** que

ens indiquen un canvi de rotació del orbital (el nombre de nòdes. és $\boxed{l}$). Per tans els **nòdes totals** són $\boxed{n - l - 1 + l = n - 1}$. Com que a partir d'un punt $R^2(r') = 0$ constantment podem afirmar que a partir de r' no hi ha més electrons.

En veritat els nòdes són **canvis de signe** per que així els electrons no poden passar entre les zones, pero com que prenem $R^2(r)$ no ho tenim en compte només quan $R(r) = 0$

A mesura que anem canviant la l apareixen més funcions radials, com les p o les d fins arribar a les

Si veiem la representació d'aquests orbitals en $\mathbb{R}^3$ veiem que a partir del p tenen com plans nodals que semblen *asymptotics*, n'hi ha tans com l ; plans nodals = $\boxed{l}$

Si ens pregunten pels nombres quantics d'un orbital responem sempre amb n, l, m però si ens demanen un electrò en específic afegim s . L'spin indica una propietat intrínseca del electrò que en part ens indica **com es mou al aplicar-li un camp magnètic**, aquest spin pot canviar pero en la seva forma base és constant. L'spin és l'únic independent dels altres nombres quàntics i es poden expressar com $\pm \frac{1}{2}$ on només poden conviure en un nombre quantic els **complementaris** que tenen spins oposats. Remarcar que **l'spin global del àtom és Σ dels spins parcials** és a dir que un àtom amb electrons senars tindrà un spin $\neq 0$

1.2 Apantallament Electrònic

Si tenim *més d'un electrò* ja no parlem d'hidrogenoides, parlem de **polieletrònics** i en la funció canvia el terme $\sigma = \frac{2Zr}{na_0} Z$ ja que no és la càrrega efectiva (que en els hidrogenoides és **#protons**) ara com que hi ha repulsions actua una **constant d'apantallament** (σ) $\boxed{Z_{eff}^* = Z - \sigma}$.

La constant d'apantallament té un calcul trivial però amb uns valors memorístics. Si prenem un electró $3p$ en un àtom X on $Z(X) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ i volem calcular la seva **càrrega nuclear efectiva** $Z(X, 3p)$ primer calculem la constant d'apantallament i li restem a la càrrega nuclear efectiva;

$$\sigma = \#(\text{Electrons del mateix orbital}) \cdot 0,35 \text{ [menys per } 1s \text{ que és } 0,3] + \#(\text{Electrons en nivell (n-1)}) \cdot 0,85 + \#(\text{Electrons en nivell (n-2) i avall}) \cdot 1$$

1.3 Diagrama d'Aufbau

Ara que he explicat això dels orbitals ens podem preguntar com és que s'ordenen si no tenen tots els orbitals la mateixa energia i com sabem **els electrons SEMPRE s'ordenen de menys a més energia**.

Si mirem com estan representats veiem que cada orbital té tantes línies com electrons/2

pot tenir. És a dir que en cada "casella" por tenir dos electrons *els dos complementaris*. Però aquests segueixen unes normes bàsiques;

- Sempre hem d'omplir amb les dues fletxes **d'abaix a dalt**. $\uparrow\downarrow$
- Si un orbital té més lloc lliure els electrons **prefereixen estar sols que aparellats amb el complementari**. $\uparrow\downarrow - = \uparrow\uparrow$

Per fer això tenim el *diagrama d'Aufbau* que ens indica com s'ordenen els electrons. Aquest té unes quantes excepcions que no fa falta saber.

Els diferents elements amb diferents **configuracions electròniques**, es poden diferenciar per blocs a la taula periodica. I se'ls ajunta per una serie de caracteristiques

- **1. METALLS** - Grup 1 [Alcalins] - Grup 2 [Alcalinoterris]
 - Bons conductors
 - Maleables
 - Punts de Fusió alts
- **2. NO METALLS** - Grup 3 - Grup 10
 - No conductors
 - Fràgils
 - Gassos a T^a ambient
- **3. SEMIMETALLS** - Grup 10 - Grup 18 [Nobles]
 - Algunes propietats mixtes
 - Semi-Conductors

2 Propietats Periòdiques

Dimitri Mendeleiev volia organitzar la taula d'elements pel nombre de **protons (Z)** i altres **propietats periòdiques**. Seguint la seva teoria va poder predir elements que més endavant es van descobrir.

Podem tractar la *taula periòdica* com a;

- **Grups [1-18]** (Alguns amb nom, "Alcalins", "Alcalinoterris", "Metalls de transició", "Calcògens", "Halògens", "Gasos nobles") Són els elements amb la mateixa configuració electrònica final (Mateixos electrons de valència) $\downarrow$

- **Períodes** [1-7] (No tenen nom però podem distingir que els dos últims tenen les terres rares que són els elements del grup f) Són tots els elements amb el mateix n quàntic $\rightarrow$

2.1 Propietats Metàliques

Un element es comporta diferent en **presència d'un camp magnètic** i podem diferenciar dos tipus de comportament i per tant dos tipus de metalls.

- **Diamagnètics** = No responen al camp magnètic
- **Paramagnètics** = Responen al camp magnètic

Els diamagnètics tenen l'últim orbital ple, de manera que podem trobar una estratègia per determinar.

Si # Senar = Paramagnètics

Si # Parell = Fem la configuració electrònica per estudiar el cas

Com més electrons desaparellats (els que els hi falta per omplir l'octet), més paramagnètic serà.

Demostració

Quan tenim una disposició d'electrons amb forma de $\boxed{\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow}$, només podem diferenciar els electrons per **l'energia d'intercanvi que tenen**.

2.2 Radi i Volum atòmic

($\leftarrow\downarrow$) Es solen determinar per (*difracció de Raig X*). Per trobar el radi aproximem l'àtom a una esfera amb radi (r).

La distància entre dos àtoms (en una molècula monoatòmica) és $2r$ per tant el radi és la distància entre nuclis dividit per dos.

Ara bé com varia periodicament?

Quan estem al mateix període, els grups més grans tendeixen a *apropar més els electrons cap a ells* i quan augmentem de grup, més orbitals n es generen i per tant més lluny està l'últim electró. Això ho podem verificar amb la fórmula;

$$r \approx \frac{n^2 a_o}{Z_{eff}}$$

En els metalls de transició es forma una espècie de **paràbola** i no és tan uniforme com als altres grups.

2.2.1 Radis d'espècies Ionitzades

Anomenem àtoms **isoelectrònics**, aquells àtoms que tenen *la mateixa configuració electrònica*. Per exemple $O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} = [Ne] = 10e^-$, quan tenim tots els mateixos electrons, **només canvia la càrrega nuclear** (Z), com més protons més petit és,

$$R(O^{2-}) > R(F^-) > R(Na^+) > R(Mg^{2+})$$

Com a truc si són isoelectròniques anem de menys a més carrega sempre.

2.3 Energia d'ionització

($\rightarrow \uparrow$) És l'energia necessària per **extraure un electró d'un àtom neutre o iònic en estat gassos**. Per qualsevol element hi ha tantes energies d'ionització com electrons i trivialment $E_{i,n} > E_{i,n-1} > \dots > E_{i,2} > E_{i,1}$ on el salt més gran es dona quan tenim el nostre àtom en estat noble i li volem extreure un altre electró; $E_{i,1} = Na \rightarrow Na^+ + e^-$, $E_{i,2} = Na^+ \rightarrow Na^{2+} + e^-$

$$E_{i,2} \gg E_{i,1}$$

Aquesta energia com que és externa sempre $E_i \geq 0$ i en àtoms ve donat com $E_i = R_H \frac{Z_{eff}^2}{n^2}$

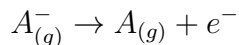
2.3.1 Excepcions de l'Energia d'ionització

Hi ha **dos grans excepcions** en el càlcul de l'Energia d'ionització,

- **Grup 2 davant del grup 13** ($ns^2 > ns^2np^1$) - El grup 2 té la capa ns^2 plena, que és especialment estable. Al grup 13 l'electró que s'arrenca és l'electró np^1 , que està en un orbital més alt en energia i més allunyat del nucli. Per això costa menys arrancar-lo, tot i que l'àtom tingui més protons.
- **Grup 15 davant del grup 16** ($ns^2np^3 > ns^2np^4$) - El grup 15 té la capa np^3 semiplena (un electró a cada orbital p), que és una configuració estable. Al grup 16 (np^4) hi ha un orbital p amb dos electrons. Es repel·leixen entre ells, i per això és més fàcil arrancar-ne un. $\boxed{\uparrow\uparrow\uparrow} > \boxed{\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow}$

2.4 Afinitat Electrònica

($\rightarrow\uparrow$) L'afinitat electrònica és aquella energia necessària per eliminar un electró d'un àtom carregat negativament en **fase gassosa**.



- Els **halogens** tenen una gran AE, ja que ells per assemblar-se a un gas noble, reben e^- no en cedeixen
- Els **metalls alcalins**, en canvi, com que han de cedir e^- igualment, treure aquest "electró extra" els hi va bé per això la seva AE és més petita
- Els **gassos nobles, el grup 2 i el Nitrogen** tenen una $AE \leq 0$

Les segones energies d'ionització (un cop ja has extret un electró els altres són més fàcils), són **negatives**. A més el electró ja es sent repelt per l'ió negatiu i vol marxar per això no costa tanta energia.

Aquesta com l'energia d'ionització creix cap a la dreta i amunt;

En els períodes Z_{eff} augmenta, amb més càrrega nuclear efectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan puja hi ha menys electrons i menys σ per tant més Z_{eff} , i els electrons es senten més atrets al nucli.

2.5 Electronegativitat (Escala de Mulliken)

($\rightarrow\uparrow$) L'electronegativitat és la **tendència** d'un electró a captar electrons, i *en un enllaç covalent* de tirar més d'ells creant així una molècula polar. De fet, com més gran **PI i AE**, més electronegatiu és.

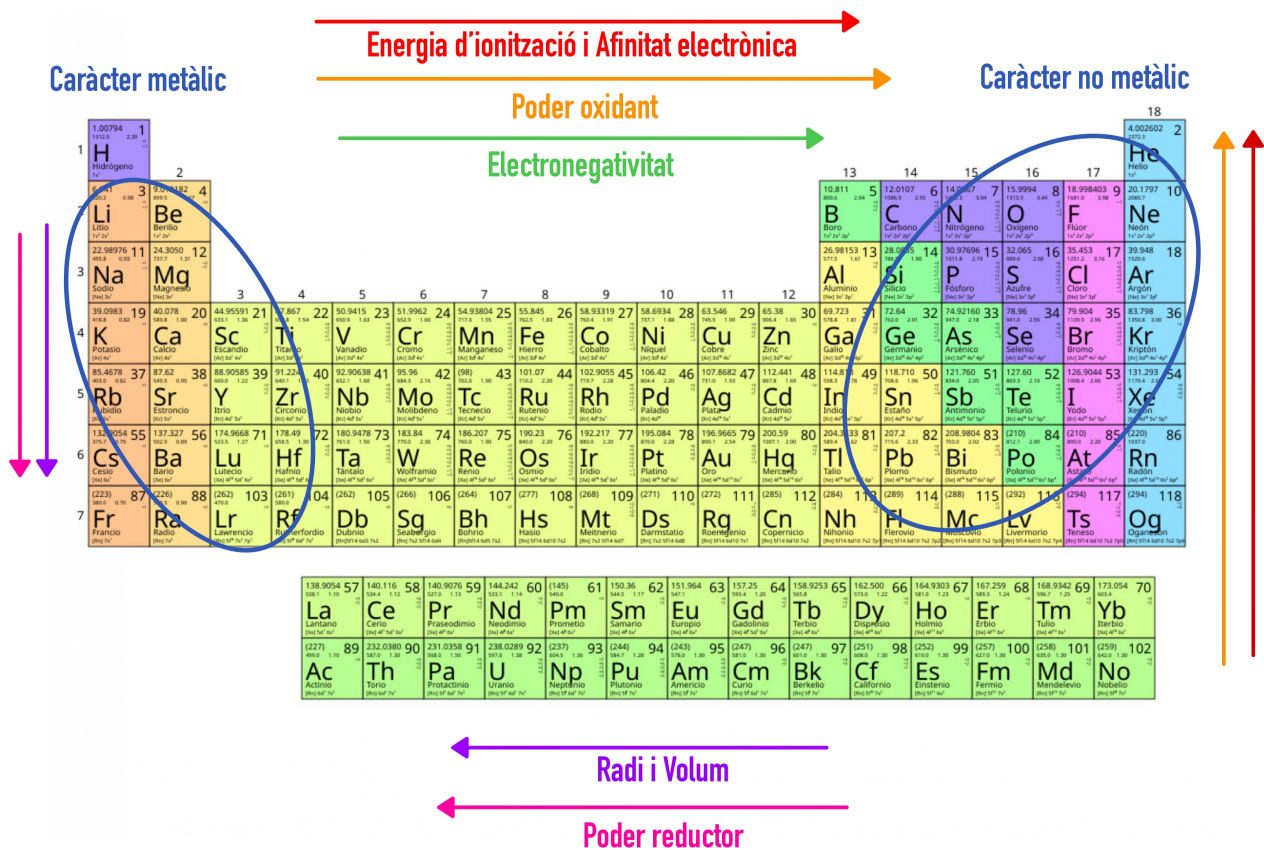
$$\text{Electronegativitat de Mulliken} = \boxed{\frac{PI + AE}{2}}$$

Per tant creix en sincronia de les altres dues propietats ja que;

En els períodes Z_{eff} augmenta, amb més càrrega nuclear efectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan puja hi ha menys electrons i menys σ per tant més Z_{eff} , i els electrons es senten més atrets al nucli.

2.6 Representació de les Propietats Periòdiques



3 Els Enllaços Covalents